

实验 6.2 数据库系统的逻辑设计

一、实验目的

1. 能够将 E-R 图转换为对应的关系模式。
2. 能够对关系模式进行规范化的分析和验证。
3. 能够在业务需求发生变化时正确调整关系模式。

二、实验内容

根据概要设计所得的全局 E-R 图，完成如下实验。

1. 根据已经绘制的全局 E-R 图，通过 E-R 图到关系模式的转换方法，将全局 E-R 图转换为关系模式，并注明每个模式的主键和外键。
2. 对转换后的关系模式进行优化。
3. 使用数据规范化分析方法，分析转换后的模式属于第几范式。
4. 在与客户进行数据库的确认工作时，商品管理部门发现现有设计中遗漏了商品的库存信息。需要在现有商品中添加库存信息。添加库存后的商品记录如图 1 所示。请修改现有 E-R 图，并调整转换后的关系模式。

商品名称：	数据库原理与应用教程
商品类别：	图书
商品价格：	3*元
生产厂家：	人民邮电出版社
上架时间：	2015-02-01 11:15:25
商品库存：	10本
商品信息：	全面系统地讲述了数据库技术的基本原理和应用，全书共分7章。

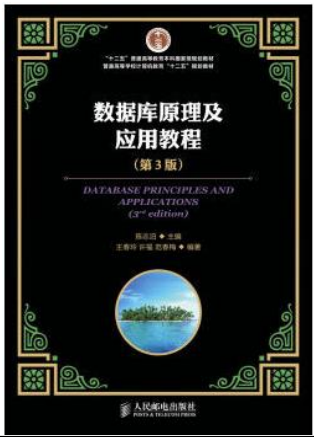


图 1 添加库存后的商品记录信息